

第 1 回 逆関数と逆三角関数

定義域と値域

関数 $f: A \rightarrow B$ とは、集合 A の各要素 x に対して、集合 B の要素 $y = f(x)$ をただ一つ対応させる規則である。 A を f の定義域という。 x が定義域全体を動くときに $f(x)$ が実際にとる値の集合

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

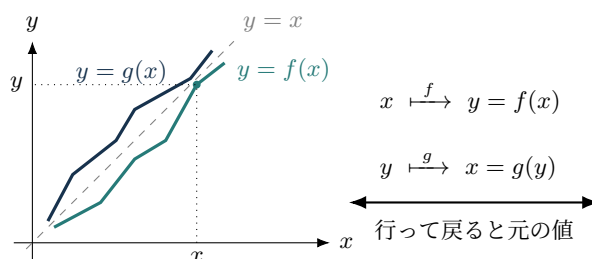
を f の値域という。逆関数を考えるときは、始めに定義域と値域を確認する。

逆関数の定義

$f: A \rightarrow B$ が一対一対応であるとする。このとき、 $y = f(x)$ となるただ一つの $x \in A$ を $y \in B$ に対応させる関数 $g: B \rightarrow A$ を f の逆関数といい、 $g = f^{-1}$ と書く。すなわち

$$f(g(y)) = y \quad (y \in B), \quad g(f(x)) = x \quad (x \in A)$$

である。式を求めるには、 $y = f(x)$ を x について解けばよい。



f と g のグラフは直線 $y = x$ に関して対称である。図の折れ線でも、点 (x, y) を入れ替えた点 (y, x) が逆関数のグラフ上にあることが見える。

逆関数の微分公式

$y = f(x)$ 、 $x = g(y)$ とする。 f が微分可能で $f'(g(y)) \neq 0$ ならば、 $f(g(y)) = y$ の両辺を y で微分して

$$f'(g(y))g'(y) = 1, \quad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

逆関数のグラフでは横と縦が入れ替わるため、その傾きは元の傾きの逆数になる。

逆三角関数の定義

三角関数の定義域を一対一になる区間に制限して、その逆関数を定める。

逆関数	定義域	値域	定義
$\arcsin y$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$\sin(\arcsin y) = y$
$\arccos y$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$\cos(\arccos y) = y$
$\arctan y$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$\tan(\arctan y) = y$

たとえば $\arcsin(1/2) = \pi/6$ であり、 $5\pi/6$ は値域の外なので主値ではない。

逆三角関数の微分と積分

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (-1 < x < 1), & \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \\ (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (-1 < x < 1), & \int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C, \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (x \in \mathbb{R}), & \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C. \end{aligned}$$

確認点：逆関数では式だけでなく定義域と値域を確認する。平方根の符号は、逆三角関数の値域から決まる。

基礎演習 6 題

計算過程も記し、必要な定義域・積分領域・向きを明示すること。

1. $f(x) = 3x - 5$ の逆関数 g を求め、 $f(g(y)) = y$ と $g(f(x)) = x$ を確かめよ。

2. $f(x) = x^2 + 2x$ 、 $x \geq -1$ の逆関数とその定義域を求めよ。

3. $\arcsin(-\sqrt{3}/2)$ 、 $\arccos(-1/2)$ 、 $\arctan(1)$ を求めよ。

4. $y = \arcsin x$ を陰関数微分して導関数を導け。

5. $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ を求めよ。

6. $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$ を多項式除法を用いて求めよ。